Pengantar Data Sains: Memahami Dunia Melalui Data

Muhammad Thoriq, S.Kom., M.Kom

Mata Kuliah: Pengantar Data Sains | Pertemuan Ke-1

Tujuan Pembelajaran:

Memberikan fondasi fundamental mengenai konsep Data Sains, siklus analitik, dan perannya di era kecerdasan buatan sebelum memasuki teknik komputasi tingkat lanjut.



Gemini Notebook

Apa yang Akan Anda Kuasai Hari Ini?

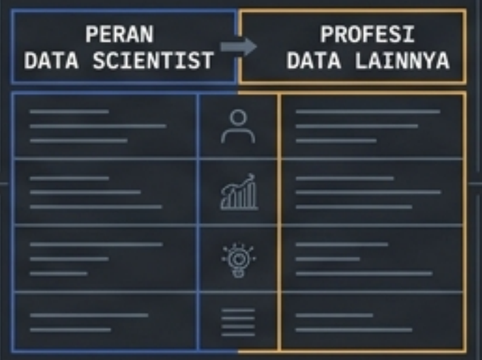
Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:



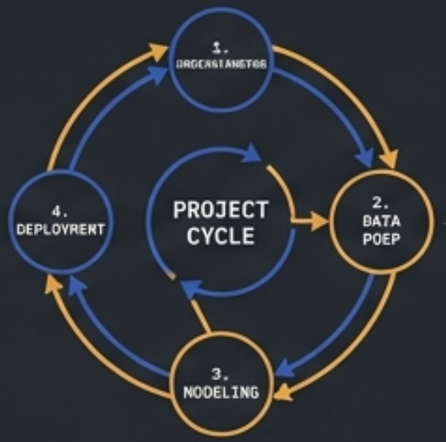
Mendefinisikan konsep dasar Data Sains secara komprehensif.



Memetakan irisan hubungan antara Data, Statistika, Komputasi, dan Artificial Intelligence (AI).



Mengidentifikasi peran, kompetensi, dan perbedaan Data Scientist dengan profesi data lainnya.



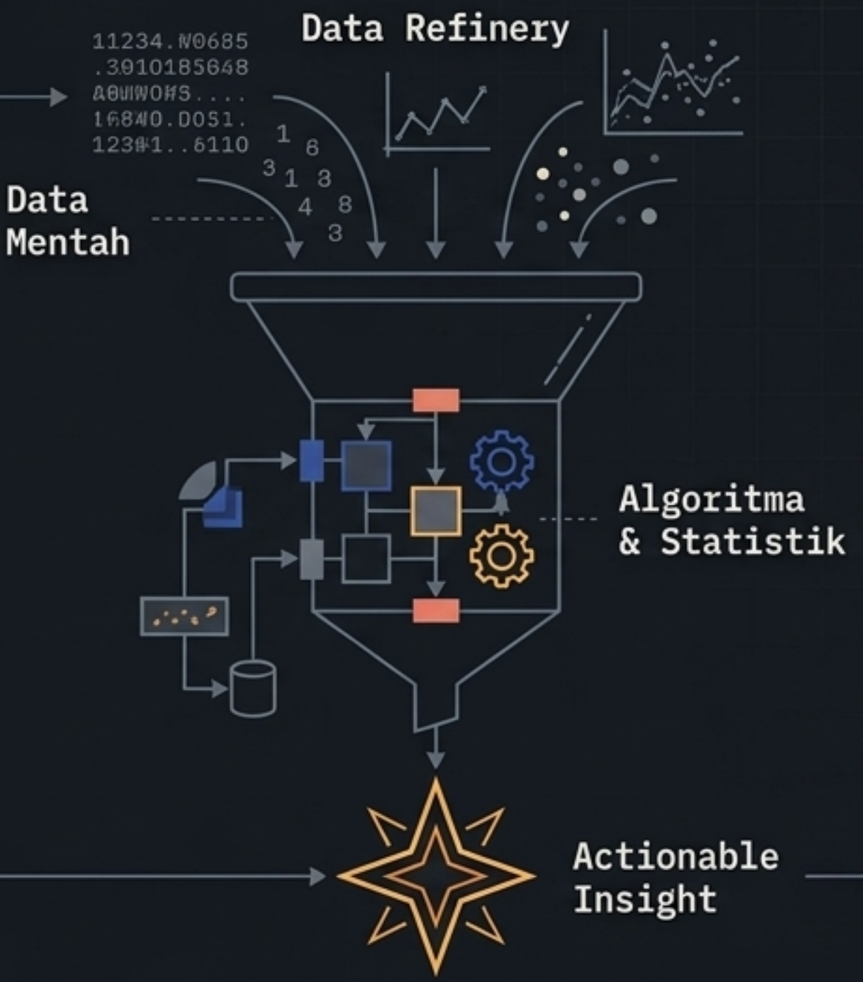
Menguraikan tahapan utama dalam siklus kerja proyek Data Sains (Metodologi CRISP-DM).

Gemini Notebook

Mendefinisikan Data Sains di Era Digital

Definisi Akademik

Sebuah bidang multidisiplin yang menggabungkan matematika, statistika, pemrograman, dan keahlian domain untuk mengungkap wawasan (insight) yang dapat ditindaklanjuti dari data yang besar dan kompleks.

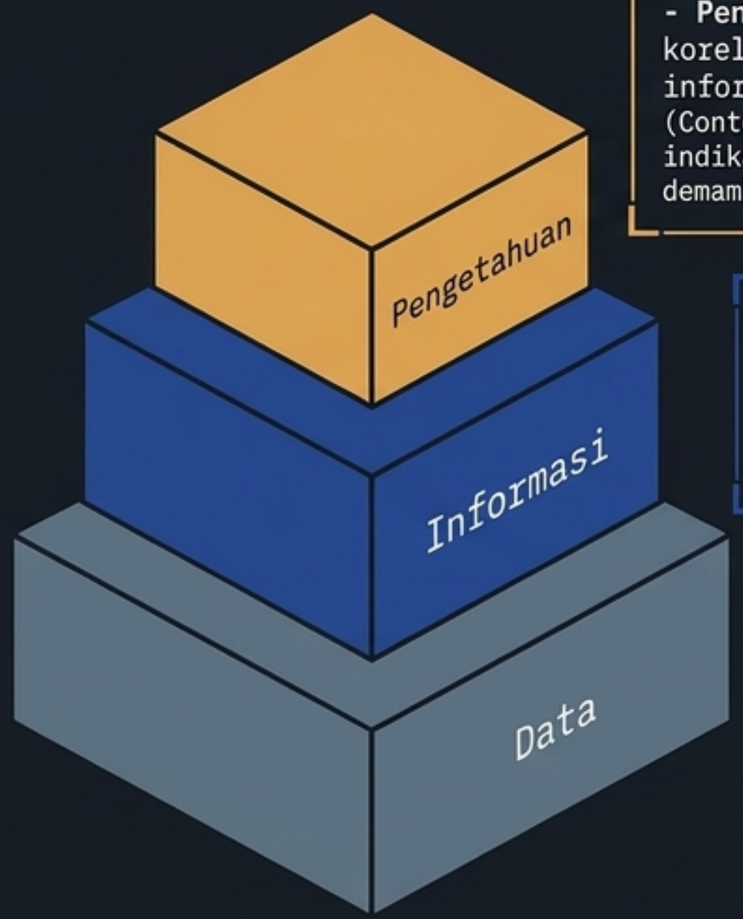


Mengapa Data Sains Menjadi Begitu Penting?

- **Ledakan Data** (Data Explosion): Interaksi digital harian dari sensor, web, dan aplikasi menghasilkan triliunan data secara real-time.
- **Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti:** Menggeser kebijakan perusahaan dari sekadar asumsi menjadi keputusan akurat berbasis statistik dan probabilitas.
- **Fondasi Utama Artificial Intelligence:** Data Sains adalah bahan bakar mutlak yang memungkinkan sistem Machine Learning dapat belajar dan membuat prediksi.

Gemini Notebook

Mengubah Angka Mentah Menjadi Pengetahuan



- **Pengetahuan:** Pola atau korelasi logis dari informasi.
(Contoh: Suhu >38°C adalah indikator klinis terjadinya demam)

- **Informasi:** Data yang telah diproses dan diberi konteks.
(Contoh: Suhu tubuh 38°C dan 39°C)

- **Data:** Fakta mentah, angka, atau simbol.
(Contoh: 38, 39)

Penerapan di Kehidupan Nyata:

	Kesehatan: Deteksi dini penyakit melalui analisis citra medis.
	Pendidikan: Personalisasi rute belajar adaptif untuk setiap siswa.
	Bisnis: Prakiraan volume penjualan dan segmentasi pelanggan.
	Pemerintahan: Perencanaan tata ruang untuk ekosistem Smart City.
	Teknologi Digital: Algoritma rekomendasi konten di media sosial.

Gemini Notebook

Anatomi Multidisiplin Data Sains

Data Science = Data + Statistika + Komputasi + AI

1. Statistika

- Analisis probabilitas dan pola
- Inferensi dan interpretasi hasil

2. Komputasi

- Pemrograman (Python, R, SQL)
- Arsitektur database dan algoritma infrastruktur



3. Artificial Intelligence (AI)

- Pembelajaran mesin dari data masa lalu
- Prediksi, klasifikasi, dan otomatisasi keputusan

4. Data (Domain Knowledge)

- Sumber dan pengumpulan data (crawling/scraping)
- Kualitas data dan pemahaman konteks bisnis

Gemini Notebook

Mengenal Peran Sang Penjelajah Data

Apa itu Data Scientist?

Seorang pakar teknis yang mengekstrak wawasan dan memberikan jawaban atas masalah bisnis dari tumpukan data menggunakan metode algoritmik dan saintifik.

Tugas Utama Harian:

- Merumuskan pertanyaan analitik berdasarkan masalah dunia nyata.
- Mengekstrak, membersihkan, dan merekayasa himpunan Big Data.
- Membangun model prediktif berbasis Statistika dan *Machine Learning*.
- Menyampaikan hasil temuan kompleks (*data storytelling*) kepada para eksekutif dan pengambil keputusan.



Gemini Notebook

Memetakan Profesi di Ekosistem Data

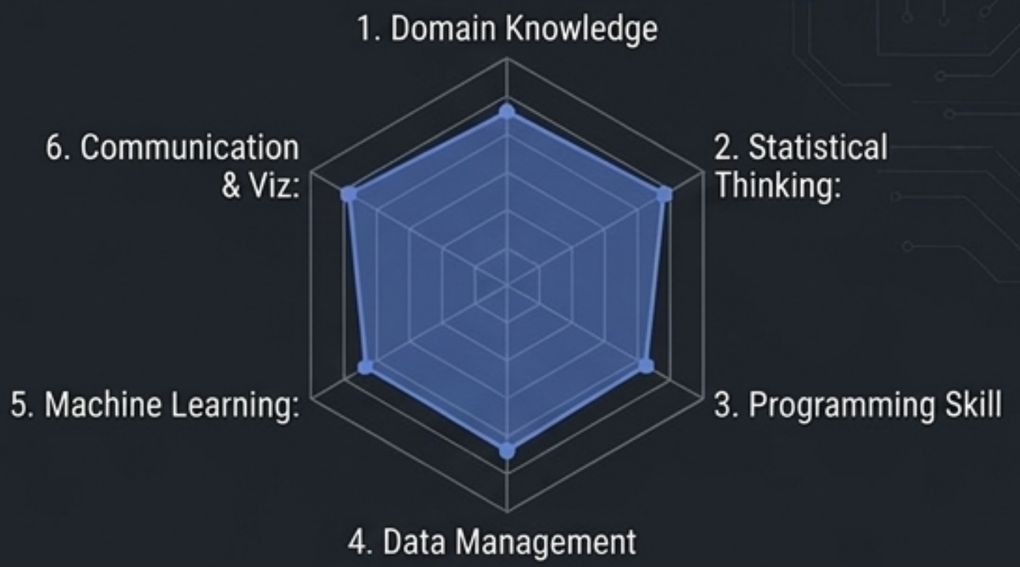
Data Analyst	Data Engineer	Data Scientist	Machine Learning Engineer
Fokus Utama: Menjawab "Apa yang terjadi di masa lalu?" (Analisis Deskriptif).	**Fokus Utama:** Membangun infrastruktur dan pipa data (Data Pipeline).	**Fokus Utama:** Menjawab "Apa yang akan terjadi?" (Analisis Prediktif).	**Fokus Utama:** Mengoptimalkan dan menyebarkan algoritma AI skala besar.
Teknik Utama: Visualisasi, Business Intelligence, kueri SQL.	**Teknik Utama:** Proses ETL, Data Warehousing, optimasi database.	**Teknik Utama:** Model statistik, eksperimen, Machine Learning.	**Teknik Utama:** Model Deployment, Scaling, optimasi latensi.
Tingkat Komputasi: Rendah hingga Menengah.	**Tingkat Komputasi:** Tinggi.	**Tingkat Komputasi:** Menengah hingga Tinggi.	**Tingkat Komputasi:** Sangat Tinggi.

Gemini Notebook

Toolkit Fundamental Seorang Data Scientist

6 Pilar Kompetensi Mutlak:

1. Domain Knowledge: Pemahaman mendalam terhadap industri yang dianalisis.
2. Statistical Thinking: Penguasaan probabilitas, bias, varians, dan signifikansi.
3. Programming Skill: Kemahiran Python, R, SQL, dan struktur data.
4. Data Management: Manipulasi basis data dan pemrosesan ETL.
5. Machine Learning: Algoritma regresi, klasifikasi, dan klastering.
6. Communication & Viz: Kemampuan bercerita melalui visualisasi data.





Gemini Notebook

Siklus Kerja Data Science: Memahami Masalah & Data

Sebuah proyek Data Science beroperasi menggunakan metodologi standar industri (seperti CRISP-DM) yang terstruktur dan iteratif.

1. PROBLEM UNDERSTANDING
2. DATA COLLECTION
3. DATA PREP
4. MODELING
5. EVALUATION
6. DEPLOYMENT

1. Problem Understanding (Pemahaman Masalah)

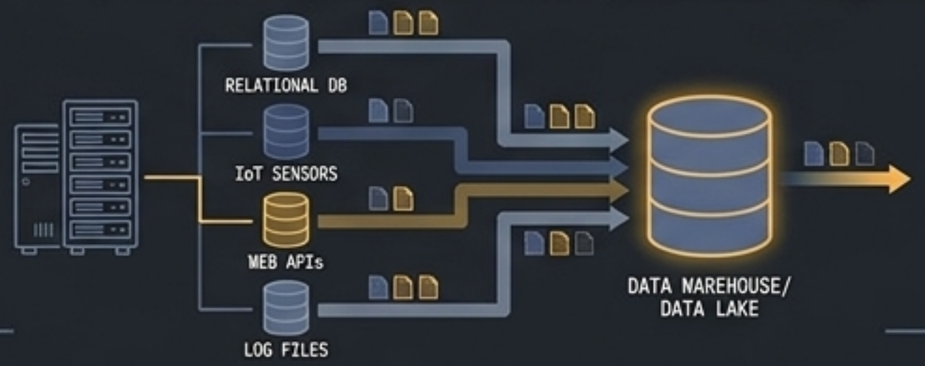
- Menerjemahkan masalah bisnis atau penelitian menjadi formulasi masalah komputasi.
- Menentukan matriks tujuan akhir analisis.

Contoh Kasus:

Perusahaan ritel kehilangan banyak klien; tujuannya adalah memodelkan mengapa dan siapa yang akan pergi.

2. Data Collection (Pengumpulan Data)

- Mengakuisisi data mentah dari berbagai infrastruktur digital.
- Sumber Data: Database relasional, sensor IoT, web scraping, dan API platform digital.



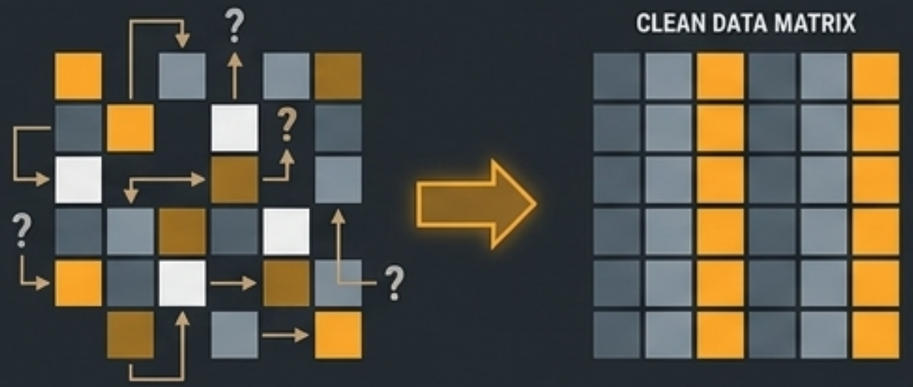
Gemini Notebook

Siklus Kerja Data Science: Persiapan & Eksplorasi

1 PROBLEM UNDERSTANDING → 2 DATA COLLECTION → 3 DATA PREP → 4 EDA → 5 EVALUATION → 6 DEPLOYMENT

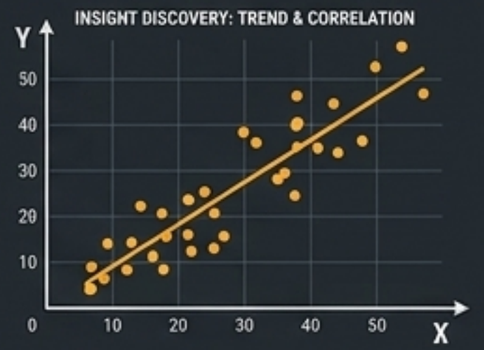
3. Data Preparation (Persiapan Data)

- Data dunia nyata selalu berantakan, tidak konsisten, atau memiliki nilai yang hilang (missing values).
- Aktivitas Utama: Cleaning (Pembersihan), Preprocessing, dan Transformasi format data agar siap dibaca oleh algoritma komputasi.



4. Exploratory Data Analysis (EDA)

- Melakukan investigasi statistik awal pada dataset yang telah bersih.
- Memahami distribusi data, mendeteksi anomali (outliers), dan membuat visualisasi dasar.
- Tujuan: Menemukan insight awal dan memvalidasi korelasi antar variabel sebelum masuk ke tahap pemodelan.



Gemini Notebook

Siklus Kerja Data Science: Pemodelan & Implementasi

1. PROBLEM UNDERSTANDING → 2. DATA COLLECTION → 3. DATA PREP → 4. EDA → **5. MODELING** → **6. EVALUATION** → **7. DEPLOYMENT & COMMUNICATION**

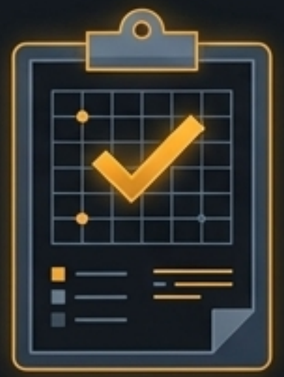
5. Modeling (Pemodelan)

- Menerapkan model `Statistika` atau algoritma `Machine Learning`.
- Membagi data (`Train/Test set`) untuk melatih model agar mampu mengenali pola tersembunyi.



6. Evaluation (Evaluasi)

- Memvalidasi kinerja model menggunakan data baru (data uji).
- Mengukur `akurasi`, `precision`, dan `recall` untuk menilai seberapa baik model menjawab masalah awal.



7. Deployment & Communication

- Mengintegrasikan model prediktif ke dalam sistem produksi atau aplikasi perangkat lunak nyata.
- Menyampaikan rekomendasi akhir kepada para pengambil keputusan teknis dan bisnis.



Gemini Notebook

Studi Kasus: Prediksi Ketepatan Waktu Lulus

Menerapkan alur Data Science pada masalah akademik nyata: Bagaimana memprediksi mahasiswa yang berisiko tidak lulus tepat waktu?



Data Input

Himpunan data historis meliputi [IPK tiap semester], [tingkat kehadiran], [beban SKS], dan [keaktifan organisasi].



Analisis & Pemodelan

Menggunakan teknik klasifikasi Machine Learning untuk memisahkan mahasiswa ke dalam kategori [Aman] atau [Berisiko].



Output & Keputusan

Dashboard Early Warning System yang mengirimkan prediksi mahasiswa berisiko langsung kepada Dosen Wali untuk pendampingan personal.

Masalah Bisnis Pokok

Mengurangi angka drop-out dan meningkatkan rasio kelulusan tepat waktu di Fakultas Informatika.

Gemini Notebook

Solusi Berbasis Data di Sekitar Kita



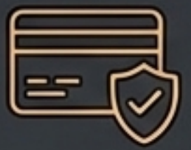
Hiburan & Streaming (Netflix, Spotify)

Sistem rekomendasi personal berbasis histori tontonan menggunakan teknik clustering dan collaborative filtering.



E-Commerce (Tokopedia, Shopee)

Penerapan harga dinamis (dynamic pricing), prediksi logistik, dan hyper-personalization produk.



Perbankan & Finansial

Deteksi penipuan (Fraud Detection) secara real-time melalui identifikasi anomali transaksi seketika.



Infrastruktur Smart City

Manajemen lampu lalu lintas adaptif yang merespons volume kendaraan melalui data sensor IoT dan CCTV.



Healthcare & Analitik Medis

Prediksi presisi atas tingkat keberhasilan perawatan klinis dan penambangan data genetika.

Gemini Notebook

Rangkuman Fondasi Data Sains

Fusi Multidisiplin:

Data Sains bukanlah ilmu tunggal; ia adalah titik temu esensial antara [**Ilmu Komputer**], [**Statistika**], [**Pengetahuan Domain**], dan [**AI**].

Aset Digital Paling Berharga:

Data telah menjadi infrastruktur primer yang mendasari otomatisasi modern dan pengambilan keputusan presisi.

Peran Sentral:

Seorang Data Scientist adalah jembatan antara kekacauan [raw data] dan kejernihan intelijen aksi.

Metodologi Terstruktur:

Pemrosesan data bukanlah sihir black-box, melainkan siklus saintifik yang sangat tersistematis ([**Pemahaman**], [**Penyiapan**], [**Pemodelan**], [**Evaluasi**], [**Implementasi**]).

Gemini Notebook

Mari Berdiskusi & Berefleksi

1. Mengapa data sering disebut sebagai aset paling berharga (menggantikan minyak) di ekosistem digital saat ini?
2. Apakah sebuah keputusan yang 100% bergantung pada output algoritma Machine Learning selalu objektif, benar, dan bebas dari bias manusia?
3. Tanpa ketersediaan himpunan Big Data, mungkinkah sistem Artificial Intelligence dapat berkembang sepesat sekarang?
4. Mengingat krusialnya aspek komputasi, fondasi teknis apa yang harus mulai Anda bangun sejak semester pertama di Informatika?

Referensi Pembelajaran:
- IBM. (2024). Apa yang dimaksud dengan Data Science?
- AWS. (2024). Perbedaan Ilmu Data vs. Kecerdasan Buatan.
- DQLab. (2024). Mengenal Ilmu Statistik Dalam Data Science.
- Wikipedia. CRISP-DM & Ilmu Komputer.
- Fakultas Informatika Universitas Bina Nusantara (BINUS). Tahapan-Tahapan dalam Data Science.

See You Next Week,

Gemini Notebook